Name: _____
ID: _____

MTH234 Linear Algebra
1/2025 (Regular/International Section)
10th September 2025
3 hrs. (09:00 - 12:00 AM.)

MODULE 1 MOCK EXAM (Total 75 points)

Instruction: Students must provide all details of your work. You may use any class materials. Calculators and other materials are not allowed.

(1) (10 points) Given matrices

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 4 \\ 2 & 6 & 3 \\ 4 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ -2 & -5 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \text{and} \quad C = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -1 & -3 & 4 \end{bmatrix}$$

Find:

(a) $3A - B^T$

(b) BC and CB

(c) Matrix X such that $X(A+B) = C$

Sol!! จากโจทย์ จะได้ว่า

a) $3A - B^T = 3\begin{bmatrix} -2 & 0 & 4 \\ 2 & 6 & 3 \\ 4 & -1 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ -2 & -5 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} -6 & 0 & 12 \\ 6 & 18 & 9 \\ 12 & -3 & 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 0 & -5 & 1 \\ -3 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 & 2 & 14 \\ 6 & 23 & 8 \\ 15 & -3 & 4 \end{bmatrix}$ #

b) $BC = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ -2 & -5 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -1 & -3 & 4 \end{bmatrix}$ = หาค่าไม่ได้ เนื่องจากเมทริกซ์ $3\times3 \cdot 2\times3$ ไม่ได้ (ไม่ตรงกัน)

$CB = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -1 & -3 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ -2 & -5 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 10 & 0 \\ -3 & 19 & 11 \end{bmatrix}$ #

c) จากโจทย์ $X(A+B) = C$

$X(A+B)(A+B)^{-1} = C(A+B)^{-1}$

$XI = C(A+B)^{-1}$

$X = C(A+B)^{-1}$

$X = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -1 & -3 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -\frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{6} \\ -1 & 1 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{6} \end{bmatrix}$

$X = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 5 & -3 & 2 \end{bmatrix}$ #

พิจารณา $A+B$;

$A+B = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 4 \\ 2 & 6 & 3 \\ 4 & -1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ -2 & -5 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

หา $(A+B)^{-1}$ จาก row operation

$\left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$

$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] -R_1$

$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right] R_3 - 2R_1$

$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{6} \end{array}\right] \frac{1}{6}R_3$

$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{6} \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{6} \end{array}\right] \begin{matrix} R_1+R_3 \\ R_2-3R_3 \end{matrix}$

นั่นคือ $(A+B)^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{6} \\ -1 & 1 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{6} \end{bmatrix}$

(2) (12 points) Let $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 1 & 3 \\ -2 & -1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & 9 & 0 & -12 \end{bmatrix}$

Use a sequence of elementary row operations to find a matrix that is in reduced echelon form and is row equivalent to the matrix A.

Sol: จากโจทย์ จะได้ว่า

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 1 & 3 \\ -2 & -1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & 9 & 0 & -12 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 9 & 0 & -12 \end{bmatrix} \quad R_3 + 2R_1$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -3 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} R_3 - R_2 \\ R_4 + 3R_2 \end{matrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} -R_2 \\ \frac{1}{3}R_4 \end{matrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} R_1 - R_4 \\ R_2 + R_4 \end{matrix}$$

∴ คำตอบสุดท้ายที่ได้คือ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ //

(3) (15 points) Use elementary row operations to find $\det(A)$ and A^{-1} (if any) where

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 6 & 2 \\ 2 & 7 & 3 & 6 \\ 1 & 5 & 0 & 1 \\ 3 & 7 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

Sol: จากโจทย์ หา $\det(A)$ จะได้ว่า

$$\begin{bmatrix} 2 & 6 & 6 & 2 \\ 2 & 7 & 3 & 6 \\ 1 & 5 & 0 & 1 \\ 3 & 7 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 2 & 7 & 3 & 6 \\ 1 & 5 & 0 & 1 \\ 3 & 7 & 0 & 7 \end{bmatrix} \quad \tfrac{1}{2}R_1$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 4 \\ 0 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & -2 & -9 & 4 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} R_2-2R_1 \\ R_3-R_1 \\ R_4-3R_1 \end{matrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 2 & 6 & 6 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & -8 \\ 0 & 0 & -15 & 12 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} 2R_1 \\ \\ R_3-2R_2 \\ R_4+2R_2 \end{matrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 2 & 6 & 6 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & -28 \end{bmatrix} \quad R_4+5R_3$$

ทำให้ได้ว่า เมทริกซ์ที่ได้เป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมล่าง

ดังนั้น $\det(A) = (2)(1)(3)(-28)$

$\det(A) = -168$ // Ans.

↓

หา A^{-1} ได้

ทำให้ได้ว่า สามารถหาเมทริกซ์ผกผัน (A^{-1}) ได้

จะได้ว่า $[A|I] \to [I|A^{-1}]$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 6 & 6 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 7 & 3 & 6 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 7 & 0 & 7 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\sim \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 3 & 3 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 7 & 3 & 6 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 7 & 0 & 7 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \quad \tfrac{1}{2}R_1$$

$$\sim \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 3 & 3 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 4 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -9 & 4 & -\frac{3}{2} & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \quad \begin{matrix} R_2-2R_1 \\ R_3-R_1 \\ R_4-3R_1 \end{matrix}$$

$$\sim \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 12 & -11 & \frac{7}{2} & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 4 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -8 & \frac{3}{2} & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -15 & 12 & -\frac{7}{2} & 2 & 0 & 1 \end{array}\right] \quad \begin{matrix} R_1-3R_2 \\ \\ R_3-2R_2 \\ R_4+2R_2 \end{matrix}$$

$$\sim \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 12 & -11 & \frac{7}{2} & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 4 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{8}{3} & \frac{1}{2} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & -15 & 12 & -\frac{7}{2} & 2 & 0 & 1 \end{array}\right] \quad \tfrac{1}{3}R_3$$

$$\sim \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 21 & -\frac{5}{2} & 5 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & \frac{1}{2} & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{8}{3} & \frac{1}{2} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -28 & 4 & -8 & 5 & 1 \end{array}\right] \quad \begin{matrix} R_1-12R_3 \\ R_2+3R_3 \\ \\ R_4+15R_3 \end{matrix}$$

$$\sim \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 21 & -\frac{5}{2} & 5 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & \frac{1}{2} & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{8}{3} & \frac{1}{2} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{9} & \frac{1}{9} & -\frac{5}{48} & -\frac{1}{28} \end{array}\right] \quad -\tfrac{1}{28}R_4$$

$$\sim \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -1 & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{14} & \frac{1}{9} & \frac{5}{9} & -\frac{1}{9} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{5}{42} & \frac{2}{21} & -\frac{1}{9} & -\frac{2}{21} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{9} & \frac{1}{9} & -\frac{5}{48} & -\frac{1}{28} \end{array}\right] \quad \begin{matrix} R_1-21R_4 \\ R_2+4R_4 \\ R_3+\frac{8}{3}R_4 \end{matrix}$$

$\therefore$ $A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -1 & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ -\frac{1}{14} & \frac{1}{9} & \frac{5}{9} & -\frac{1}{9} \\ \frac{5}{42} & \frac{2}{21} & -\frac{1}{9} & -\frac{2}{21} \\ -\frac{1}{9} & \frac{1}{9} & -\frac{5}{48} & -\frac{1}{28} \end{bmatrix}$ // Ans.

(4) (13 points) Consider the linear system:

$$\begin{aligned} 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 &= 4 \\ 3x_1 + 5x_2 + 9x_3 &= 7 \\ 5x_1 + 9x_2 + 13x_3 &= 17 \end{aligned}$$

Solve this system by:

(a) using a sequence of elementary row operations

(b) using Cramer's rule

Sol: ก) จากโจทย์ จะได้ว่า

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 5 & 4 \\ 3 & 5 & 9 & 7 \\ 5 & 9 & 13 & 17 \end{array}\right]$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 5 & 4 \\ 3 & 5 & 9 & 7 \\ 0 & 1 & -1 & 6 \end{array}\right] R_3 - R_2 - R_1$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 5 & 4 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 6 \end{array}\right] R_2 - \frac{3}{2}R_1$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 5 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 6 \end{array}\right] 2R_2$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 5 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -4 & 4 \end{array}\right] R_3 - R_2$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -4 & -2 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right] R_1 - 3R_2 \quad -\frac{1}{4}R_3$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -4 & -2 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right]$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right] \frac{1}{2}R_1 \quad R_2 - 3R_3$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right] R_1 + 2R_3$$

∴ คำตอบของระบบสมการที่ได้คือ $x_1 = 3, x_2 = 5, x_3 = -1$ # Ans.

b) จากโจทย์ จะได้ว่า

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & 9 \\ 5 & 9 & 13 \end{vmatrix} = 130 + 135 + 135 - 125 - 162 - 117 = -4$$

ทำให้ได้ว่า

$$\det A_1 = \begin{vmatrix} 4 & 3 & 5 \\ 7 & 5 & 9 \\ 17 & 9 & 13 \end{vmatrix} = 260 + 459 + 315 - 425 - 324 - 273 = 12$$

$$\det A_2 = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 3 & 7 & 9 \\ 5 & 17 & 13 \end{vmatrix} = 182 + 180 + 255 - 175 - 306 - 156 = -20$$

$$\det A_3 = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & 7 \\ 5 & 9 & 17 \end{vmatrix} = 170 + 105 + 108 - 100 - 126 - 153 = 4$$

ดังนั้น $x_1 = \frac{\det A_1}{\det A} = \frac{12}{-4} = -3$

$x_2 = \frac{\det A_2}{\det A} = \frac{-20}{-4} = 5$

$x_3 = \frac{\det A_3}{\det A} = \frac{4}{-4} = -1$

∴ คำตอบของระบบสมการที่ได้คือ $x_1 = 3, x_2 = 5, x_3 = -1$ # Ans

(5) (13 points) Verify whether $Ax = b$ has non-trivial solutions for the following A and b. Find the general solution (and a basis for the solution space if it exists):

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 5 & 1 & 6 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Sol: จากโจทย์ จะได้ว่า $[A|b] \to$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 4 & 0 \\ 5 & 1 & 6 & 0 \end{array}\right]$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right] \quad R_4 - R_3 - R_2$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right] \quad R_3 - R_2 - R_1$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & -5 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right] \quad R_2 - R_1$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right] \quad \begin{array}{l} R_1 - 2R_4 \\ R_2 + 5R_4 \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \quad R_2 \leftrightarrow R_4$$

ทำให้ได้ว่า $x_1 + x_3 = 0 \longrightarrow x_1 = -x_3$

$x_2 + x_3 = 0 \longrightarrow x_2 = -x_3$

ให้ $x_3 = t$, $t \in \mathbb{R}$

ทำให้ได้ว่า $x_1 = -t$, $x_2 = -t$

$\therefore$ $\vec{x} = t\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $t \in \mathbb{R}$ # Ans.

(6) (12 points) Find the values of k such that the system of linear equations has:

$$\begin{aligned} x + y + kz &= 3 \\ x + ky + z &= 2 \\ kx + y + z &= 1 \end{aligned}$$

(a) no solution

(b) a unique solution

(c) infinitely many solutions

Sol: จากโจทย์ จะได้ว่า $[A|b] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & 3 \\ 1 & k & 1 & 2 \\ k & 1 & 1 & 1 \end{array}\right]$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & 3 \\ 0 & k-1 & 1-k & -1 \\ 0 & 1-k & 1-k^2 & 1-3k \end{array}\right] \begin{array}{l} R_2-R_1 \\ R_3-kR_1 \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & 3 \\ 0 & k-1 & 1-k & -1 \\ 0 & 0 & 2-k-k^2 & -3k \end{array}\right] R_3+R_2$$

ทำให้ได้ว่า

a) ไม่มีผลเฉลยของระบบสมการ เมื่อ $2-k-k^2=0$ และ $-3k \neq 0$

$(2+k)(1-k)=0$ และ $k \neq 0$

$\downarrow$

$k = -2, 1$

$\therefore$ ค่า k ที่ได้คือ $k = -2, 1$ # Ans.

b) มีผลเฉลยของระบบสมการ เพียงคำตอบเดียว เมื่อ $2-k-k^2 \neq 0$

$(2+k)(1-k) \neq 0$

$\downarrow$

$k \neq -2, 1$

$\therefore$ ค่า k ที่ได้คือ $k \neq -2, 1$ # Ans.

c) มีผลเฉลยของระบบสมการมีหลายคำตอบ / เป็นอนันต์ เมื่อ $2-k-k^2=0$ และ $-3k=0$

$(2+k)(1-k)=0$ และ $k=0$

$\downarrow$

$k = -2, 1$ — ไม่มีตัวใดที่สอดคล้องกัน

$\therefore$ ไม่มีค่า k ใดๆ ที่ทำให้ผลเฉลยของระบบสมการมีหลายคำตอบ / เป็นอนันต์ # Ans.

Extra:

(7) (15 points) Find the determinant of the following matrix A using properties of determinants:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 1 & -3 \\ 3 & -1 & -3 & -1 & -1 \\ 4 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 5 & -5 & -5 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Sol.ๆ จากโจทย์ จะได้ว่า $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 1 & -3 \\ 3 & -1 & -3 & -1 & -1 \\ 4 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 5 & -5 & -5 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

$\sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 5 & 0 & 5 & -5 \\ 0 & 5 & 0 & 5 & -4 \\ 0 & 9 & 5 & 8 & -3 \\ 0 & 5 & 0 & 12 & -5 \end{bmatrix}$ $R_2 - 2R_1$, $R_3 - 3R_1$, $R_4 - 4R_1$, $R_5 - 5R_1$

$\sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 5 & 0 & 5 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 0 \end{bmatrix}$ $R_3 - R_2$, $R_4 - \frac{9}{5}R_2$, $R_5 - R_2$

$\sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 5 & 0 & 5 & -5 \\ 0 & 0 & 5 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 0 \end{bmatrix}$ $R_4 \leftrightarrow R_3$

$\sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 5 & 0 & 5 & -5 \\ 0 & 0 & 5 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $R_5 \leftrightarrow R_4$

จากเมทริกซ์ A ที่ได้ จะได้เมทริกซ์สามเหลี่ยมบน → หา det A ได้จากผลคูณของตัวเมทริกซ์ในแนวทแยงมุม

ดังนั้น $\det(A) = 1(5)(5)(7)(1) = 175$ // Ans.